

Scan sui parametri di rumore — Passo 5 (ultimo)

Come si sposta N^* : chiusura della Parte 2

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `scan_parametri_rumore_dimero.py`, `validate_scan_parametri_rumore_dimero.py`.
Osservabile: fedeltà di Trotter (Passo 3) per gli scan su $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$; correlatore (Passo 4) per la verifica su p_{readout} .

Un risultato analitico prima dello scan: p_{readout} non sposta N^*

La correzione di readout derivata al Passo 4, $\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$, è un fattore *moltiplicativo costante in N* . Se una funzione $g(N)$ ha un massimo a N^* , allora $c \cdot g(N)$ con $c > 0$ costante ha il massimo esattamente allo stesso N^* — moltiplicare per una costante positiva non può spostare un argmax. Quindi:

N^* non dipende da p_{readout} (per un readout simmetrico)

Verificato numericamente su $C_{21}^{xx}(t = 2)$: $N^* = 5$ per $p_{\text{readout}} = 0, 0.05, 0.20$ (fattore 4 di variazione), con i valori del correlatore che scalano proporzionalmente ma il massimo sempre nello stesso punto. Questo riduce lo scan effettivo a due soli parametri: ε_{1q} ed ε_{2q} .

Scan su ε_{2q}

A parità di $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$ (riferimento):

ε_{2q}	N^*	$F(N^*)$
1×10^{-3}	10	0.879861
2×10^{-3}	9	0.855726
3.8×10^{-3} (riferimento)	8	0.817725
6×10^{-3}	7	0.777595
1×10^{-2}	1	0.736025
1.5×10^{-2}	1	0.719825
2.5×10^{-2}	1	0.688722

Scan su ε_{1q}

A parità di $\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$ (riferimento). Il singolo passo ha 3 CNOT ma anche 15 gate a 1 qubit ($8 R_z + 7 \sqrt{X}$): il contributo di ε_{1q} non è trascurabile a priori, va misurato:

ε_{1q}	N^*	$F(N^*)$
1×10^{-4}	9	0.844729
2.9×10^{-4} (riferimento)	8	0.817725
1×10^{-3}	7	0.733734
3×10^{-3}	1	0.672574
1×10^{-2}	1	0.513302
3×10^{-2}	1	0.315991

Tre controlli superati

- **Nessuna regressione:** N^* al punto di riferimento ricalcolato con la funzione generale di questo modulo coincide con quello trovato manualmente al Passo 3 ($N^* = 8$).
- **Monotonia:** N^* è non-crescente su tutto lo scan, sia in ε_{1q} sia in ε_{2q} — più rumore, meno passi convenienti, mai il contrario.
- **Invarianza da p_{readout} :** dimostrata sopra, confermata numericamente.

Osservazione: saturazione a $N^* = 1$

Oltre una certa soglia di rumore, N^* satura a 1: il compromesso smette di avere un ottimo intermedio, e conviene il passo più grezzo possibile piuttosto che pagare il costo di CNOT aggiuntivi. Da notare onestamente: il modello ingenuo $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ prevede $N^* \propto 1/\sqrt{\varepsilon_{2q}}$; lo spostamento osservato è più lento di questa legge (un fit sui punti non saturati, $\varepsilon_{2q} = 10^{-3}$ – 6×10^{-3} , dà una pendenza log-log ≈ -0.2 , non -0.5). Non è una contraddizione: quel modello era pensato per un errore additivo su una singola quantità, mentre qui l'osservabile è una fedeltà, che con rumore depolarizzante accumulato su molti passi si comporta più come un decadimento (moltiplicativo) che come una somma — la forma funzionale esatta di $N^*(\varepsilon)$ per la fedeltà resta un affinamento possibile, non necessario per rispondere alla domanda del relatore (“come si sposta N^* ”), a cui questa tabella risponde direttamente.

Parte 2: chiusura

Con questo si chiudono tutti e cinque i passi della pipeline di Parte 2 sul dimero (modello di rumore, VQE+DM rumoroso, Trotter rumoroso, correlatori rumorosi, scan sui parametri). Prossimo passo: integrazione di tutti i risultati nel documento finale di tesi, incluso valorizzare il confronto RBS vs W come sezione metodologica a sé (nota già presente in `scheda_progetto_tesi.md`).